

《交通大数据技术》复习试卷第三套

根据第 1-6 章课件与课程总结整理

姓名 _____ 学号 _____
班级 _____ 成绩 _____

考试说明：本试卷满分 100 分。选择题 20 题，每题 2 分；判断题 10 题，每题 2 分；简答题 5 题，每题 8 分。

一、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1. 下列关于数据使用流程的顺序，较合理的是（ ）。
 - A. 采集、存储、清洗转换、分析挖掘、可视化与应用
 - B. 可视化、采集、存储、清洗转换、分析挖掘
 - C. 分析挖掘、采集、删除、存储、应用
 - D. 存储、应用、采集、清洗转换、可视化
2. 在交通大数据 4V 特征中，“公交刷卡、轨迹、视频、天气、事件文本等多源异构数据并存”主要体现（ ）。
 - A. Volume
 - B. Variety
 - C. Velocity
 - D. Value
3. 关于数据仓库和业务数据库的区别，下列说法较准确的是（ ）。
 - A. 数据仓库主要面向实时交易，业务数据库主要面向历史分析
 - B. 数据仓库强调面向主题、集成历史数据，支持分析决策
 - C. 数据仓库只能存储非结构化视频数据
 - D. 业务数据库不能保存任何历史记录
4. 交通大数据平台把来自不同收费系统的字段名、单位和编码规则统一起来，属于 ETL 中的（ ）。

- A. 抽取
 - B. 转换
 - C. 加载
 - D. 签名
5. 多台服务器协同完成大规模交通日志统计，体现的核心思想是（ ）。
- A. 并行计算
 - B. 单机串行计算
 - C. 手工录入
 - D. 图形美化
6. 某城市直接通过网页使用云端交通运行监测系统，不关心底层服务器和部署细节，这更接近（ ）。
- A. IaaS
 - B. PaaS
 - C. SaaS
 - D. POW
7. 物联网典型架构中，负责把采集到的数据传输到平台或应用系统的是（ ）。
- A. 感知层
 - B. 网络层
 - C. 应用层
 - D. 区块层
8. 在交通知识图谱中，“道路 A 连接交叉口 B”最适合表示为（ ）。
- A. 实体、关系、实体三元组
 - B. 数据块、副本、机架
 - C. 主题、分区、消费者
 - D. 私钥、公钥、签名
9. 让智能体通过不断尝试不同信号配时方案，并依据通行效率奖励优化策略，属于（ ）。
- A. 监督学习
 - B. 无监督学习
 - C. 强化学习
 - D. 数据脱敏

10. 区块链中利用哈希把区块按时间顺序连接起来，主要有助于（ ）。
 - A. 提高账本篡改难度和可追溯性
 - B. 删除所有历史交易
 - C. 自动减少交通拥堵
 - D. 替代所有数据库索引
11. 大数据采集中，发布者把交通事件消息发送到主题，订阅者按需接收消息，这种方式通常称为（ ）。
 - A. 发布订阅模式
 - B. 中心化记账模式
 - C. 随机森林模式
 - D. 数据无效化模式
12. 网络爬虫工作流程中，“从网页中提取正文、链接和结构化字段”主要属于（ ）。
 - A. 页面解析
 - B. 共识验证
 - C. 块副本复制
 - D. 私钥生成
13. 对连续几分钟缺失的路段速度数据，用相邻时间段或相似路段数据进行估算，属于（ ）。
 - A. 缺失值填补
 - B. 数据加载
 - C. 数字签名
 - D. 机架感知
14. 使用分箱或移动平均减少交通流量时间序列的随机波动，属于数据转换中的（ ）。
 - A. 平滑处理
 - B. 公钥加密
 - C. 网页去重
 - D. 作业调度
15. 关于大模型幻觉，下列说法正确的是（ ）。
 - A. 幻觉指模型生成看似合理但事实错误或缺少依据的内容
 - B. 只要模型参数足够大，就绝不会产生幻觉

- C. 幻觉只能发生在图像生成任务中
 - D. 使用 RAG 会必然使答案百分之百正确
16. Harness Engineering 更侧重于 ()。
- A. 构建模型运行环境、工具链、权限控制和反馈机制
 - B. 只调整一句提示词的措辞
 - C. 只设计 HDFS 块大小
 - D. 只负责画柱状图颜色
17. HDFS 通过保存多个数据块副本，主要是为了 ()。
- A. 提高容错性和可用性
 - B. 保证所有文件只能存放在一台机器上
 - C. 让 NameNode 存储全部真实数据内容
 - D. 取消客户端读取数据的过程
18. SecondaryNameNode 的主要作用更接近于 ()。
- A. 定期辅助合并 FsImage 和 EditLog，减轻 NameNode 元数据恢复压力
 - B. 实时完全替代 NameNode 处理所有请求
 - C. 运行所有 Mapper 和 Reducer
 - D. 保存每个数据块的唯一副本
19. Spark 相比传统 Hadoop MapReduce 更适合迭代计算的重要原因是 ()。
- A. Spark 尽量把中间结果保存在内存中，并通过 DAG 调度优化执行
 - B. Spark 不需要任何集群资源
 - C. Spark 只能处理图片，不能处理表格
 - D. Spark 必须手工复制每个数据块
20. DIKW 体系中，“根据交通运行规律和管理目标制定限流或绕行方案”更接近 ()。
- A. 数据
 - B. 信息
 - C. 知识
 - D. 智慧

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 原始数据经过整理、加工并能表达特定含义后，才更容易形成信息。（ ）
2. 交通大数据只包括车辆数据，不包括道路、环境、管理服务和出行者相关数据。（ ）
3. 云计算可以为交通大数据平台提供弹性存储和计算能力。（ ）
4. 边缘计算把所有计算任务都强制放在中心云端完成，因此会显著增加时延。（ ）
5. 在非对称密码体系中，私钥应妥善保管，公钥可以公开用于验证签名或加密。（ ）
6. 异常值一定都是错误数据，发现后必须不加判断地全部删除。（ ）
7. 数据脱敏应尽量在保护隐私的同时保留数据统计特征和业务关联关系。（ ）
8. RAG 的效果只取决于大模型本身，与文档切片、索引和检索质量无关。（ ）
9. HDFS 适合海量大文件的高吞吐读写，但不适合大量小文件的低延迟随机访问。（ ）
10. 数据可视化中的“信”强调准确表达数据，避免误导和歧义。（ ）

三、简答题（每题 8 分，共 40 分）

1. 结合交通大数据场景，说明结构化数据、半结构化数据和非结构化数据的区别，并各举两例。
2. 简述云计算、物联网、边缘计算和人工智能在智慧交通大数据系统中的分工与关系。
3. 简述网络爬虫的基本结构和 workflows，并说明在采集交通互联网数据时应注意哪些问题。
4. 说明 HDFS 中文件写入和读取的大致过程，并分析 NameNode、DataNode 在其中的作用。
5. 结合 DIKW 体系，说明从交通原始数据到交通管理决策的一般转化过程，并举一个具体例子。

参考答案与评分要点

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	B	B	A	C	B	A	C	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	A	A	A	A	A	A	A	D

二、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对	错	对	错	对	错	对	错	对	对

三、简答题参考要点

1. 结构化数据具有固定字段和模式，便于用关系表存储和查询，如路段编号、时间、速度、流量、公交刷卡记录、停车收费记录等。半结构化数据具有一定标记或层次结构，但不完全符合固定关系表模式，如 JSON 接口数据、XML 数据、HTML 页面、设备日志等。非结构化数据缺少固定表结构，需要借助图像、文本、语音等处理技术解析，如路口监控视频、交通事故图片、投诉文本、语音报警记录等。三类区别 3 分，每类交通例子 1 分，共 6 分；表达清楚 2 分。
2. 物联网负责通过传感器、摄像头、RFID、GPS、雷达等感知和采集交通运行数据；网络与云计算负责数据传输、弹性存储、资源调度和集中计算；边缘计算把部分实时识别、预警和控制任务放到靠近路侧或车辆的位置，降低时延和传输压力；人工智能基于数据、算法和算力完成预测、识别、优化和决策支持。四类技术分工各 1.5 分，共 6 分；能说明它们共同构成智慧交通数据闭环 2 分。
3. 网络爬虫通常包括 URL 队列、页面下载模块、页面解析模块、链接过滤与调度模块、数据存储模块等。基本流程是确定种子 URL，下载网页或调用接口，解析正文、链接和结构化字段，过滤无关或重复链接，更新 URL 队列，保存结果，并按策略继续抓取。采集交通互联网数据时应注意网站规则和授权、访问频率控制、数据质量、时间和空间字段一致性、反爬限制、隐私保护和数据来源可信度。结构 2 分，流程 3 分，注意事项 3 分。
4. 写入时，客户端先向 NameNode 请求创建文件，NameNode 检查权限和命名空间，返回可写入的 DataNode 列表；客户端把文件切分为块并写入第一个 DataNode，再通

过管道复制到其他副本节点；写入完成后 DataNode 汇报块信息。读取时，客户端向 NameNode 查询文件对应的数据块位置，NameNode 返回块所在 DataNode，客户端选择较近或合适的 DataNode 读取并组合成完整文件。NameNode 管理命名空间、文件到块的映射和块位置等元数据，DataNode 负责真实数据块存储、读写、心跳和块报告。写入过程 2.5 分，读取过程 2.5 分，两个节点作用 3 分。

5. DIKW 体系中，数据是原始记录，如车辆位置、速度、流量、时间戳；信息是经过整理后有明确含义的结果，如某路段 8:00 到 9:00 平均速度下降、流量上升；知识是从信息中总结出的规律或模型，如早高峰该路段在雨天更易拥堵；智慧是在知识基础上结合目标进行判断和决策，如提前发布绕行提示、调整信号配时或实施限流。例子可围绕轨迹数据、路段拥堵识别、事故预警、公交调度等展开。四层含义各 1.5 分，共 6 分；具体例子完整 2 分。